

## ■ EN VRAC

1

\_\_\_\_\_

2

\_\_\_\_\_

3

Dériver, télescoper.

\_\_\_\_\_

4

Adapter la preuve de la formule de Vandermonde.

\_\_\_\_\_

5

Analyse-synthèse ! Chaque équation apporte son lot de singularités, mais dans l'ensemble, on chemine du grossier vers le fin. On étudie d'abord le degré, puis si nécessaire on s'intéresse au coefficient dominant, éventuellement les coefficients de degré plus bas... Parfois aussi, on gagne à penser en termes de racines.

\_\_\_\_\_

6

\_\_\_\_\_

7

\_\_\_\_\_

8

2) Toute fonction continue, positive et d'intégrale nulle est identiquement nulle.

\_\_\_\_\_

9

Chercher un polynôme  $P^*$  pour lequel  $u^n \overline{P(u)} = P^*(u)$  pour tout  $u \in \mathbb{U}$ .

\_\_\_\_\_

10

Montrer au préalable que pour tous  $A, B \in \mathbb{Z}[X]$  avec  $B$  unitaire, si  $B$  divise  $A$  dans  $\mathbb{C}[X]$ , le quotient de la division euclidienne de  $A$  par  $B$  est à coefficients entiers.

\_\_\_\_\_

## ■ DIVISION EUCLIDIENNE

11

\_\_\_\_\_

12

On évalue en les racines, on dérive pour tenir compte des multiplicités, on identifie les parties réelle et imaginaire...

\_\_\_\_\_

13

\_\_\_\_\_

14

Formule du binôme !

\_\_\_\_\_

15

Montrer que  $X^k - X^r$  est divisible par  $X^n - 1$ .

\_\_\_\_\_

## ■ RACINES, MULTIPLICITÉS ET FORMULE DE TAYLOR

16

\_\_\_\_\_

17

\_\_\_\_\_

18

\_\_\_\_\_

19

Par l'absurde.

\_\_\_\_\_

20

Formule de Taylor polynomiale !

\_\_\_\_\_

## ■ NOMBRE MAXIMAL DE RACINES

21

\_\_\_\_\_

22

Qu'est-ce qui fait qu'une fonction n'est pas polynomiale ? Dresser une liste de propriétés des fonctions étudiées que les fonctions polynomiales n'ont pas.

\_\_\_\_\_

23

Interpréter l'hypothèse en termes de racines d'un certain polynôme.

\_\_\_\_\_

24

Dans chaque situation, interpréter l'hypothèse en termes de racines d'un certain polynôme.

\_\_\_\_\_

25

Vive la rigidité !

\_\_\_\_\_

26

S'intéresser à la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = u_n^2 + 1$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

\_\_\_\_\_

27

Pour tous  $n, p \in \mathbb{N}$  :  $P(n+p) \equiv P(n) [p]$ .

\_\_\_\_\_

## ■ POLYNÔMES SCINDÉS

28

\_\_\_\_\_

29

\_\_\_\_\_

30 1) On n'est pas très loin de  $X^n - 1$ .

31 1) Pour le premier produit, on n'est pas très loin de  $X^n - 1$ . Pour le deuxième, angle moitié !  
2) b) Produit des racines.

32 Pour tout  $z \in \mathbb{C}$  :  $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$ .

33 1) a) L'ensemble fini  $\mathcal{R}$  contient  $z^{2^n}$  pour tous  $z \in \mathcal{R}$  et  $n \in \mathbb{N}$ .  
c) Interpréter géométriquement le résultat des questions a) et b).

34 Comparer les racines et leurs multiplicités.

## ■ RELATIONS COEFFICIENTS-RACINES

35

36

37

38

## ■ POLYNÔMES ANNULATEURS D'UNE MATRICE CARRÉE

39

40

## ■ INTERPOLATION DE LAGRANGE

41 Exploiter l'unicité du polynôme d'interpolation de Lagrange de degré minimal.

42

43 Tout polynôme de  $\mathbb{R}_n[X]$  est combinaison linéaire des polynômes de Lagrange des réels  $\frac{k}{n}$ ,  $k$  décrivant  $\llbracket 0, n \rrbracket$ .

44 2) Quand on connaît  $n + 1$  valeurs d'un polynôme de degré  $n$ , on le connaît complètement.

## ■ PROMENADE DANS $\mathbb{F}_p[X]$

45 1) Montrer que  $p$  divise  $\binom{p}{k}$  pour tout  $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$ .  
2) Le polynôme  $X^p - X$  est remarquablement scindé sur  $\mathbb{F}_p$ .  
3)4) Pour tout  $k \in \mathbb{N}$  :  $(X^{kp})' = \overline{0}$ .

46 1) Découper  $\mathbb{F}_p^*$  en fonction de la valeur que l'application  $x \mapsto x^2$  attribue à chaque élément.

3)  $X^{p-1} - \overline{1} = (X^{\frac{p-1}{2}} - \overline{1})(X^{\frac{p-1}{2}} + \overline{1})$ .